

# Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

## Plan de Calidad

### **Profesora:**

Alicia Marcela Salazar Hernández

### **Estudiantes:**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Mauricio González Prendas | 2024143009 |
| Isaac Jiménez Blanco      | 2024202804 |
| Tamara Robles Camacho     | 2024099342 |

### **Fecha:**

9 de junio de 2026

I Semestre

2026

# Índice

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Información general del documento</b>                                     | <b>1</b>  |
| <b>2. Introducción</b>                                                          | <b>1</b>  |
| <b>3. Plan de calidad</b>                                                       | <b>2</b>  |
| 3.1. Objetivos de calidad . . . . .                                             | 2         |
| 3.2. Normas que se aplicarán . . . . .                                          | 3         |
| 3.3. Estándares que se aplicarán . . . . .                                      | 4         |
| 3.4. Métricas de calidad . . . . .                                              | 6         |
| 3.5. Actividades de aseguramiento y control . . . . .                           | 7         |
| 3.5.1. Aseguramiento de calidad . . . . .                                       | 7         |
| 3.5.2. Control de calidad . . . . .                                             | 8         |
| 3.6. Herramientas . . . . .                                                     | 9         |
| 3.7. Responsables . . . . .                                                     | 10        |
| 3.8. Criterios de aceptación . . . . .                                          | 13        |
| 3.9. Puntos de verificación . . . . .                                           | 15        |
| 3.10. Tareas y estimación de tiempo . . . . .                                   | 16        |
| 3.11. Relación del plan de calidad con el cronograma y el presupuesto . . . . . | 18        |
| <b>4. Conclusión</b>                                                            | <b>18</b> |

## 1. Información general del documento

---

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto</b>    | Plataforma Universitaria Integrada |
| <b>Organización</b>           | Universidad Tecnológica La Mejor   |
| <b>Documento</b>              | Plan de Calidad                    |
| <b>Directora del proyecto</b> | Tamara Robles Camacho              |
| <b>Fecha</b>                  | 9 de junio de 2026                 |

---

## 2. Introducción

El presente documento corresponde al Plan de Calidad del proyecto Plataforma Universitaria Integrada, desarrollado para la Universidad Tecnológica La Mejor. Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de modernizar y centralizar procesos académicos, administrativos y financieros que actualmente se gestionan mediante sistemas separados, hojas de cálculo, correos, registros físicos o herramientas digitales dispersas. Esta situación genera duplicidad de información, lentitud en los trámites, falta de visibilidad para la toma de decisiones y una experiencia poco eficiente para estudiantes, docentes y personal administrativo.

De acuerdo con el caso de negocio del proyecto, la plataforma busca ofrecer una solución integrada que permita representar de manera clara los procesos universitarios principales y reducir los problemas asociados a la fragmentación de la información. Sin embargo, dentro del alcance definido para esta entrega no se desarrollará un sistema completo en producción, sino un prototipo de interfaz web navegable. Por esta razón, la calidad del proyecto debe evaluarse de forma coherente con ese alcance, considerando principalmente la navegación, la representación visual de los módulos, la consistencia de la interfaz, la claridad de la información presentada y la alineación entre el prototipo y la documentación administrativa del proyecto.

El plan de calidad permite definir cómo se asegurará que los entregables cumplan con los requisitos establecidos desde la fase de inicio y planificación. Para ello, se toman como referencia los documentos y definiciones organizacionales elaboradas previamente, las cuales establecen elementos esenciales como el propósito del proyecto, los interesados principales, los roles del equipo, el alcance incluido, el alcance excluido, las restricciones, las fechas de trabajo, los costos estimados y los criterios generales de aceptación. Por lo tanto, este plan no se limita a revisar el prototipo, sino que también busca mantener la coherencia a lo largo de toda la iniciativa.

En este caso, la calidad se entiende desde dos dimensiones principales. La primera corresponde a la calidad del producto, la cual se relaciona con el prototipo web navegable. Esto incluye verificar que existan los módulos definidos en el alcance, como Login, Dashboard principal, Portal Estudiantil, Portal Docente, Portal Administrativo, Portal Financiero y Dashboard Ejecutivo. También implica revisar que la navegación sea clara, que los datos mostrados sean simulados, que no existan errores críticos y que la interfaz sea comprensible para los distintos tipos de usuarios representados.

La segunda dimensión corresponde a la calidad del proceso de gestión del proyecto. Esta se relaciona con la forma en que el equipo planifica, documenta, controla y valida el trabajo. En este sentido, el plan considera el cumplimiento del cronograma elaborado en Microsoft Project, la asignación de responsables, el control del presupuesto total estimado de ₡17,625,200, la identificación de riesgos, el manejo formal de cambios y la organización de evidencias para la entrega final. Esto permite que el proyecto no solo tenga un prototipo funcional a nivel visual, sino también una gestión ordenada y defendible.

Debido a que el proyecto tiene un alcance académico y un tiempo limitado de ejecución, el plan de calidad se adapta a esa realidad. No se realizarán pruebas de lógica de servidor, bases de datos, autenticación real, pasarela de pagos, pruebas de carga productivas ni integración con sistemas institucionales reales, ya que estos elementos fueron excluidos del alcance. En cambio, se priorizarán revisiones manuales, validaciones de navegación, pruebas de usabilidad básica, revisión de coherencia documental y control de defectos visibles en el prototipo.

Este documento establece los objetivos de calidad, normas aplicables, estándares de referencia, métricas, actividades de aseguramiento y control, herramientas, responsables, criterios de aceptación, puntos de verificación y estimaciones de tiempo. Con ello se busca que el equipo cuente con una guía clara para prevenir errores, detectar problemas antes de la entrega y asegurar que la Plataforma Universitaria Integrada cumpla con lo planificado para el cierre del proyecto.

### **3. Plan de calidad**

Un Plan de Calidad es un documento que define cómo se asegurará que los entregables del proyecto cumplan con los requisitos, estándares, criterios de aceptación y expectativas definidas. En proyectos de TI, la calidad no se limita únicamente a que el sistema funcione. También se relaciona con la forma en que se gestiona el trabajo, se documentan los entregables, se controlan los cambios, se revisan los riesgos y se valida que el producto final corresponda al alcance aprobado.

En el proyecto Plataforma Universitaria Integrada, el plan de calidad tiene como finalidad asegurar que el prototipo de interfaz web navegable represente correctamente los procesos académicos, administrativos y financieros de la Universidad Tecnológica La Mejor. Además, busca garantizar que los documentos de administración de proyectos mantengan coherencia entre sí, especialmente en nombres, roles, fechas, presupuesto, alcance, cronograma, entregables y criterios de aceptación.

El proyecto no contempla lógica funcional de servidor, bases de datos reales, autenticación institucional real, pasarela de pagos real ni despliegue en producción. Por esta razón, la calidad será evaluada principalmente sobre el prototipo visual navegable, la consistencia de los módulos, la experiencia de usuario, la documentación del proyecto, el cumplimiento del cronograma y la alineación con los entregables definidos previamente.

#### **3.1. Objetivos de calidad**

Los objetivos de calidad definen lo que se espera lograr en el proyecto para considerar que el producto y la gestión cumplen con lo planificado. Estos objetivos servirán como referencia durante

el desarrollo, la revisión y la validación final del proyecto.

### **Objetivo 1**

Garantizar que el prototipo de interfaz web navegable represente correctamente los módulos principales definidos en el alcance. Cada módulo deberá permitir una navegación clara, el uso de datos simulados y la visualización de la información mínima establecida para cada portal correspondiente.

### **Objetivo 2**

Asegurar que todos los entregables documentales mantengan una coherencia transversal con la documentación estratégica previamente aprobada. Esto incluye mantener los mismos nombres de roles, responsables, fechas, presupuesto total, alcance incluido, alcance excluido y criterios generales de aceptación en toda la documentación elaborada.

### **Objetivo 3**

Reducir la presencia de errores críticos de navegación en el prototipo antes de la entrega final. Para este proyecto, se considerará error crítico cualquier problema que impida ingresar a un módulo principal, visualizar una pantalla requerida o continuar un flujo básico de navegación.

### **Objetivo 4**

Verificar que el proyecto se mantenga dentro del alcance aprobado y que cualquier cambio relevante sea analizado mediante el proceso formal de control de cambios. Esto permite evitar agregar funcionalidades innecesarias que puedan afectar el tiempo, costo, calidad o riesgos del proyecto.

## **3.2. Normas que se aplicarán**

Las normas establecen reglas internas que el equipo deberá seguir para asegurar un desarrollo ordenado, responsable y coherente. En este proyecto se aplicarán las siguientes normas:

### **Protección de datos simulados**

- No se utilizarán datos reales de estudiantes, docentes, personal administrativo o personal financiero.
- Los nombres, pagos, calificaciones, cursos e indicadores mostrados en el prototipo serán datos simulados.
- No se incluirá información sensible que pueda confundirse con datos reales de la institución.

### **Control de acceso representativo**

- El login será una simulación visual y no validará usuarios reales.

- La interfaz deberá diferenciar visualmente los portales principales según el tipo de usuario o módulo.
- No se prometerá autenticación institucional real, ya que está fuera del alcance.

#### **Seguridad básica de interfaz**

- No se mostrarán mensajes que expongan información sensible.
- Las pantallas deberán presentar una navegación clara y controlada.
- El prototipo no deberá solicitar información personal innecesaria.

#### **Consistencia documental**

- Todos los documentos del proyecto deberán mantener el mismo nombre del proyecto.
- Los roles principales deberán coincidir con el Registro de Stakeholders y el Organigrama del Proyecto.
- El presupuesto deberá mantenerse alineado con el caso de negocio.
- Las fechas deberán respetar la planificación definida en Microsoft Project.
- Los entregables deberán coincidir con la lista oficial del alcance.

#### **Control de cambios**

- Cualquier cambio que afecte alcance, tiempo, costo, calidad o riesgos deberá ser tratado mediante el proceso formal de control de cambios.
- No se deberán agregar funcionalidades fuera del alcance sin análisis previo.
- Las solicitudes de cambio deberán evaluarse antes de modificar documentos o prototipo.

#### **Validación de información institucional**

- Los procesos académicos, administrativos y financieros representados en el prototipo deberán mantenerse a nivel general y académico.
- La plataforma no debe presentarse como un sistema institucional real.
- El Dashboard Ejecutivo utilizará indicadores simulados, pero coherentes con el propósito de apoyar la toma de decisiones.

### **3.3. Estándares que se aplicarán**

Los estándares permiten evaluar el proyecto con criterios técnicos y de gestión reconocidos. Para la Plataforma Universitaria Integrada se adoptan los siguientes estándares y buenas prácticas:

## **ISO/IEC 25010 como guía de calidad del producto**

Se utilizará como referencia principal para evaluar características de calidad del prototipo. En este proyecto se priorizan:

- Adecuación funcional
- Usabilidad
- Fiabilidad
- Seguridad básica
- Compatibilidad
- Eficiencia de rendimiento
- Mantenibilidad
- Portabilidad

## **Buenas prácticas de gestión de proyectos según PMI**

El proyecto se gestionará mediante entregables de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. Esto permite mantener una estructura ordenada y coherente con los documentos solicitados en el curso.

## **Buenas prácticas de desarrollo de la interfaz**

- Organización clara de archivos y componentes.
- Uso de nombres comprensibles en pantallas, módulos y elementos visuales.
- Navegación consistente entre páginas.
- Revisión del prototipo antes de la entrega.
- Uso de repositorio para controlar cambios del código.

## **Accesibilidad con referencia WCAG**

Aunque el proyecto no busca una certificación formal de accesibilidad, se tomarán como referencia buenas prácticas básicas:

- Textos legibles.
- Contraste adecuado.

- Botones y menús identificables.
- Navegación clara.
- Diseño responsivo cuando sea posible.

### **Seguridad web básica con referencia OWASP**

Debido a que no existe backend ni autenticación real, no se aplicarán pruebas de seguridad profundas. Sin embargo, se usarán criterios básicos como:

- No solicitar datos sensibles innecesarios.
- No mostrar información confidencial.
- Mantener flujos de navegación controlados.
- Evitar formularios confusos o mensajes de error inseguros.

### **Estándar interno de documentación**

Los documentos deberán estar redactados con estructura clara, títulos consistentes. También deberán evitar contradicciones entre alcance, cronograma, costos, roles y criterios de aceptación.

## **3.4. Métricas de calidad**

Las métricas permiten verificar si el proyecto cumple con los objetivos definidos. Para este proyecto se utilizarán métricas simples, debido a que el alcance corresponde a un prototipo académico de interfaz navegable y no a un sistema en producción.



Tabla 1: Métricas de calidad

| Área evaluada            | Métrica                                             | Meta de calidad                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Navegación del prototipo | Módulos principales accesibles desde el dashboard   | 100 % de módulos definidos en el alcance                           |
| Funcionalidad visual     | Pantallas mínimas representadas por módulo          | 100 % de pantallas principales                                     |
| Errores críticos         | Errores que impiden navegar o visualizar módulos    | 0 errores críticos al momento de entregar                          |
| Usabilidad               | Claridad de menús, botones y flujo de navegación    | Navegación entendible sin instrucciones extensas                   |
| Documentación            | Coherencia entre entregables                        | Sin contradicciones importantes en roles, fechas, costos o alcance |
| Cronograma               | Cumplimiento de fecha final                         | Entrega según el cronograma aprobado                               |
| Costos                   | Alineación con presupuesto base                     | Mantener total de ₡17,625,200                                      |
| Cambios                  | Cambios relevantes gestionados formalmente          | 100 % de cambios importantes evaluados                             |
| Calidad visual           | Consistencia de colores, distribución y legibilidad | Interfaz uniforme en módulos principales                           |
| Evidencia                | Capturas, archivos y documentos organizados         | Repositorio final completo en GitHub                               |

### 3.5. Actividades de aseguramiento y control

Las actividades de aseguramiento y control permiten garantizar que la calidad se revise durante el proyecto y no únicamente al final. El aseguramiento de calidad busca prevenir errores. El control de calidad busca detectar y corregir errores antes de la entrega.

#### 3.5.1. Aseguramiento de calidad

##### Revisión temprana del alcance

- Confirmar que el prototipo solo incluya los módulos definidos.
- Verificar que no se agreguen funciones fuera del alcance.
- Revisar que el alcance excluido se respete durante el desarrollo.

##### Revisión de coherencia documental

- Comparar toda la documentación técnica y estratégica aprobada previamente para evitar posibles contradicciones.
- Verificar que los roles del equipo sean consistentes en todos los documentos.

- Revisar que el presupuesto total sea el mismo en los entregables donde aparezca.
- Confirmar que la fecha final del proyecto coincida con el cronograma aprobado en Microsoft Project.

### **Revisión del cronograma**

- Verificar que las tareas tengan duración, fechas, dependencias, recursos, responsables, costos e hitos.
- Confirmar que la ruta crítica esté identificada en Microsoft Project.
- Revisar que el cronograma sea coherente con el alcance y los recursos disponibles.

### **Revisión de diseño y navegación**

- Revisar que los módulos principales tengan una estructura visual clara.
- Verificar que el Dashboard principal permita acceder a los portales definidos.
- Revisar que los nombres de secciones sean entendibles para estudiantes, docentes, administración y área financiera.

### **Revisión de roles y responsabilidades**

- Validar que Tamara Robles Camacho mantenga el rol de Directora del proyecto.
- Validar que Isaac Jiménez Blanco mantenga el rol de Analista de Negocio y Documentador 1.
- Validar que Jorge Abarca Quiros mantenga el rol de Analista de Negocio y Documentador 2.
- Validar que Mauricio González Prendas mantenga el rol de Desarrollador de interfaz 1 y control de calidad.
- Validar que Carlos Sainz Arce mantenga el rol de Desarrollador de interfaz 2 y control de calidad.
- Confirmar que los interesados externos sean considerados como apoyo de validación, no como ejecutores directos.

### **3.5.2. Control de calidad**

#### **Pruebas manuales de navegación**

- Ingresar al prototipo desde el login simulado.
- Acceder al Dashboard principal.
- Entrar al Portal Estudiantil.
- Entrar al Portal Docente.
- Entrar al Portal Administrativo.

- Entrar al Portal Financiero.
- Entrar al Dashboard Ejecutivo.
- Verificar que cada enlace principal funcione.

#### **Pruebas de contenido visual**

- Revisar que cada módulo muestre la información mínima definida.
- Confirmar que los datos utilizados sean simulados.
- Verificar que los títulos, botones y menús sean consistentes.

#### **Pruebas de usabilidad básica**

- Revisar si un usuario puede identificar fácilmente dónde entrar.
- Revisar si el flujo de navegación es claro.
- Verificar que no existan pantallas confusas o sin salida.

#### **Pruebas de compatibilidad básica**

- Probar el prototipo en al menos un navegador principal.
- Si el tiempo lo permite, revisar en dos navegadores.
- Verificar que el diseño no se rompa en una pantalla de escritorio común.

#### **Control de defectos**

- Registrar errores encontrados durante las pruebas.
- Clasificar errores como críticos, medios o bajos.
- Corregir errores críticos antes de la entrega.
- Revalidar los módulos corregidos.

#### **Revisión final de entregables**

- Verificar nombres de archivos.
- Revisar ortografía básica.
- Confirmar que los documentos estén completos.
- Validar que el prototipo y los documentos estén organizados en la carpeta de entrega.

### **3.6. Herramientas**

Las herramientas de apoyo permiten organizar el trabajo, controlar versiones, revisar calidad y dejar evidencia del avance del proyecto. Para este Plan de Calidad se utilizarán las siguientes:

### **Gestión del cronograma**

- Microsoft Project Profesional 2024 para tareas, subtareas, dependencias, duración, recursos, responsables, costos, hitos, ruta crítica y línea base.

### **Gestión documental**

- Microsoft Word para la elaboración de entregables.
- GitHub para almacenar y compartir el repositorio final del proyecto.
- PDF para entregar evidencias del cronograma, ruta crítica, recursos y estadísticas del proyecto.

### **Control de versiones**

- Repositorio de control de versiones para administrar el código del prototipo de interfaz.
- Entregas de código y ramas cuando sea necesario para registrar avances del desarrollo.

### **Diseño y apoyo visual**

- Figma, Canva u otra herramienta visual únicamente como apoyo de diseño.
- Estas herramientas no sustituyen el prototipo web navegable, ya que el alcance exige desarrollo web.

### **Desarrollo de interfaz**

- Tecnologías web permitidas como HTML, CSS, JavaScript, React, Angular o Vue.
- Editor de código seleccionado por el equipo.

### **Pruebas y control de calidad**

- Checklist manual de pruebas.
- Navegadores web para validar navegación.
- Capturas de pantalla como evidencia.
- Revisión entre compañeros antes de la entrega.

### **Comunicación del equipo**

- Reuniones cortas de seguimiento.
- Mensajes grupales para resolver dudas y coordinar cambios.

## **3.7. Responsables**

La definición de responsables permite que cada actividad de calidad tenga un dueño claro. En este proyecto, algunos roles son combinados debido al tamaño del equipo y al alcance académico del trabajo.

## **Sponsor**

Dr. Roberto Mora Fallas

- Aprueba el Project Charter.
- Revisa avances importantes.
- Valida el cierre del proyecto.
- Representa el interés institucional de modernizar los procesos universitarios.

## **Project Manager**

Tamara Robles Camacho

- Coordina el trabajo del equipo.
- Da seguimiento al cronograma, costos y entregables.
- Verifica que el proyecto se mantenga dentro del alcance.
- Coordina decisiones relacionadas con cambios, riesgos y comunicación.
- Revisa que el equipo cumpla con las fechas definidas.

## **Analista de Negocio y Documentador 1**

Isaac Jiménez Blanco

- Elabora y revisa documentos de planificación y control (mitad de entregables).
- Mantiene coherencia entre alcance, cronograma, calidad, riesgos, adquisiciones y cambios.
- Define criterios de aceptación y puntos de revisión.
- Apoya la validación de que los módulos representen los procesos principales de la universidad.

## **Analista de Negocio y Documentador 2**

Jorge Abarca Quiros

- Elabora y revisa documentos de planificación y control (mitad de entregables).
- Apoya la gestión de riesgos, costos y comunicaciones del proyecto.
- Mantiene actualizada la documentación del proyecto.

### **Desarrollador de interfaz 1 y control de calidad**

Mauricio González Prendas

- Desarrolla el prototipo web navegable (módulos principales).
- Implementa pantallas, módulos y navegación principal.
- Ejecuta pruebas manuales de navegación y funcionalidad visual.
- Registra errores encontrados en el prototipo.
- Aplica correcciones antes de la revisión final.

### **Desarrollador de interfaz 2 y control de calidad**

Carlos Sainz Arce

- Implementa los módulos del portal financiero y ejecutivo.
- Ejecuta pruebas manuales de navegación y funcionalidad visual.
- Realiza pruebas de calidad del front-end junto con el desarrollador 1.

### **Interesados externos de validación**

Lic. Patricia Vargas Soto

- Apoya la revisión del enfoque administrativo.

**Ing. Carlos Brenes Mora**

- Apoya la revisión técnica general y la viabilidad visual del prototipo.

**Prof. Andrea Solís Zamora**

- Apoya la validación del Portal Docente.

### **Estudiantes**

- Representan usuarios finales del Portal Estudiantil.
- Pueden apoyar en pruebas de usabilidad simuladas.

### **Departamento Financiero**

- Apoya la validación del Portal Financiero y los indicadores relacionados con pagos.

### **Proveedor de Hosting**

- Se considera como referencia externa para infraestructura, aunque no se realizará despliegue productivo.

### **3.8. Criterios de aceptación**

El proyecto Plataforma Universitaria Integrada será aceptado cuando cumpla con los siguientes criterios:

#### **Alcance del prototipo**

- El prototipo incluye Login, Dashboard principal, Portal Estudiantil, Portal Docente, Portal Administrativo, Portal Financiero y Dashboard Ejecutivo.
- Los módulos corresponden al alcance definido previamente.

#### **Navegación**

- El usuario puede desplazarse entre el login, dashboard principal y módulos principales.
- Los botones o enlaces principales funcionan correctamente.
- No existen errores críticos que impidan navegar.

#### **Portal Estudiantil**

- Se visualiza perfil del estudiante.
- Se representa matrícula de cursos.
- Se muestran horarios.
- Se muestran calificaciones.
- Se visualiza estado de cuenta.
- Se visualiza historial académico.

#### **Portal Docente**

- Se visualizan cursos asignados.
- Se representa registro de asistencia.
- Se representa registro de calificaciones.
- Se muestra información básica de estudiantes por curso.

### **Portal Administrativo**

- Se visualiza gestión de estudiantes.
- Se visualiza gestión de docentes.
- Se visualiza gestión de cursos.
- Se visualizan períodos académicos.

### **Portal Financiero**

- Se visualizan pagos de matrícula.
- Se visualizan pagos de cursos.
- Se muestra historial de pagos.
- No se procesan pagos reales.

### **Dashboard Ejecutivo**

- Se visualizan indicadores académicos básicos.
- Se visualizan indicadores financieros básicos.
- Se representa información consolidada para la toma de decisiones.
- Los datos mostrados son simulados.

### **Calidad visual y usabilidad**

- La interfaz mantiene consistencia visual entre módulos.
- Los textos son legibles.
- Los menús son claros.
- La distribución de pantallas permite comprender el flujo general del sistema.

### **Documentación del proyecto**

- Los documentos mantienen una estricta coherencia con todos los entregables estratégicos de planificación y control previamente aprobados.
- Los entregables tienen nombres correctos.
- Las fechas, roles, presupuesto y alcance no se contradicen.
- El presupuesto total se mantiene en C\$17,625,200.



### Cronograma y evidencia

- El cronograma fue elaborado en Microsoft Project.
- El cronograma incluye tareas, subtareas, dependencias, duraciones, recursos, hitos, responsables, costos y ruta crítica.
- Se conservan evidencias en PDF del cronograma, recursos, ruta crítica y estadísticas del proyecto.
- La entrega se realiza según la fecha final definida en el cronograma aprobado.

### 3.9. Puntos de verificación

Durante el desarrollo del proyecto se realizarán puntos de verificación para revisar calidad antes de la entrega final.

- **Revisión de inicio** Se verifica que los documentos iniciales de planificación se encuentren perfectamente alineados. En esta revisión se comprueba que el problema, el propósito, el patrocinador, los roles, los interesados y los beneficios esperados guarden total coherencia entre sí.
- **Revisión de alcance** Se valida que la Definición del Alcance indique claramente qué se incluye, qué se excluye, cuáles son los supuestos, restricciones, entregables y criterios generales de aceptación.
- **Revisión del cronograma** Se revisa que el cronograma en Microsoft Project tenga tareas, dependencias, duración, recursos, hitos, ruta crítica, responsables y costos. También se verifica que la fecha final coincida con el cronograma aprobado y que el presupuesto total sea de C\$17,625,200.
- **Revisión de roles y organización** Se verifica que el organigrama del proyecto mantenga una estructura clara con patrocinador, directora del proyecto, analistas de negocio y documentadores, y desarrolladores de interfaz y control de calidad. También se revisa que los interesados externos aparezcan exclusivamente como apoyo de validación.
- **Revisión del diseño del prototipo** Se revisa que el prototipo tenga una estructura clara, pantallas comprensibles y navegación entre módulos. Esta revisión evita retrabajo antes de finalizar el desarrollo.
- **Revisión de la interfaz** Se verifica que los módulos principales estén implementados adecuadamente a nivel visual y navegable. También se revisa que los datos mostrados sean simulados y que no se prometa ninguna funcionalidad que se encuentre fuera del alcance estipulado.
- **Pruebas manuales** Se ejecuta un checklist de navegación y funcionalidad visual. Se registran errores, se corrigen los problemas críticos y se revalida el prototipo.
- **Revisión final de documentos** Se revisa la coherencia entre todos los entregables, especialmente nombres, fechas, roles, presupuesto, alcance, criterios de aceptación y evidencia.

- **Validación de cierre** Se confirma que el prototipo y los documentos estén listos para la entrega final. También se prepara la repositorio compartido en GitHub con documentos, evidencias y archivos correspondientes.

### 3.10. Tareas y estimación de tiempo

La estimación de tiempo del Plan de Calidad se basa en una técnica ascendente, donde se desglosan las actividades necesarias para asegurar y controlar la calidad del proyecto. Estas tareas están incluidas dentro del cronograma general del proyecto y no representan trabajo adicional fuera del alcance.

#### Fase 1: Planificación de calidad

Tabla 2: Fase 1: planificación de calidad

| Tarea                                                    | Tiempo estimado |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Revisión del alcance y criterios generales de aceptación | 2 horas         |
| Definición de objetivos de calidad                       | 2 horas         |
| Definición de métricas de calidad                        | 2 horas         |
| Selección de estándares aplicables                       | 2 horas         |
| Documentación del Plan de Calidad                        | 4 horas         |
| Total                                                    | 12 horas        |

#### Fase 2: Aseguramiento documental

Tabla 3: Fase 2: aseguramiento documental

| Tarea                                                                               | Tiempo estimado |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Revisión de coherencia documental y de alcance                                      | 2 horas         |
| Revisión de coherencia entre interesados, organigrama y responsabilidades asignadas | 2 horas         |
| Revisión de coherencia entre Alcance, Cronograma y Costos                           | 3 horas         |
| Revisión de nombres, fechas y entregables                                           | 2 horas         |
| Ajustes menores de formato y redacción                                              | 3 horas         |
| Total                                                                               | 12 horas        |

### Fase 3: aseguramiento del prototipo de interfaz

Tabla 4: Fase 3: aseguramiento del prototipo de interfaz

| Tarea                                          | Tiempo estimado |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Revisión de estructura del Dashboard principal | 2 horas         |
| Revisión del Portal Estudiantil                | 2 horas         |
| Revisión del Portal Docente                    | 2 horas         |
| Revisión del Portal Administrativo             | 2 horas         |
| Revisión del Portal Financiero                 | 2 horas         |
| Revisión del Dashboard Ejecutivo               | 2 horas         |
| Total                                          | 12 horas        |

### Fase 4: Control de calidad y pruebas

Tabla 5: Fase 4: control de calidad y pruebas

| Tarea                                       | Tiempo estimado |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Ejecución de pruebas manuales de navegación | 4 horas         |
| Pruebas de usabilidad básica                | 3 horas         |
| Pruebas de compatibilidad en navegador      | 2 horas         |
| Registro de defectos encontrados            | 2 horas         |
| Corrección de defectos críticos             | 4 horas         |
| Revalidación de módulos corregidos          | 3 horas         |
| Total                                       | 18 horas        |

### Fase 5: Validación final y evidencia

Tabla 6: Fase 5: validación final y evidencia

| Tarea                                                       | Tiempo estimado |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Revisión final del prototipo contra criterios de aceptación | 3 horas         |
| Revisión final de documentos                                | 3 horas         |
| Preparación de evidencias en PDF                            | 2 horas         |
| Organización de carpeta final                               | 2 horas         |
| Validación final del equipo                                 | 2 horas         |
| Total                                                       | 12 horas        |

## Resumen de tiempo de calidad

Tabla 7: Resumen de tiempo de calidad

| Tarea                                   | Tiempo estimado |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Planificación de calidad                | 12 horas        |
| Aseguramiento documental                | 12 horas        |
| Aseguramiento del prototipo de interfaz | 12 horas        |
| Control de calidad y pruebas            | 18 horas        |
| Validación final y evidencia            | 12 horas        |
| Total                                   | 66 horas        |

### 3.11. Relación del plan de calidad con el cronograma y el presupuesto

El plan de calidad se vincula de manera directa con el cronograma general del proyecto. Dentro de dicha planificación se ha incluido la tarea correspondiente para elaborar el plan de calidad, además de diversas actividades posteriores orientadas al desarrollo de la interfaz, el control de cambios, la evaluación técnica y la revisión integral de cierre.

La calidad guarda igualmente una estrecha relación con el presupuesto del proyecto. En la estimación de costos actualizada se definió un presupuesto total estimado de ¢17,625,200. Dentro de dicho monto se contempla el esfuerzo de pruebas de usabilidad y control de calidad del prototipo. Adicionalmente, diversas labores de calidad se encuentran distribuidas dentro del esfuerzo de documentación, desarrollo, gestión y verificación técnica.

El control de calidad será especialmente importante durante la etapa final del proyecto, ya que el cronograma debe mantenerse controlado y la entrega debe realizarse según la fecha definida en Microsoft Project. Por esta razón, el equipo debe priorizar la prevención de errores, la revisión temprana y la validación continua de los módulos principales. Esto reduce el riesgo de retrabajo y ayuda a mantener la calidad sin afectar el cronograma.

También resulta pertinente considerar que la iniciativa presenta un alcance estrictamente académico y delimitado. Por tal motivo, no se realizarán pruebas de lógica de servidor, pruebas de bases de datos, simulaciones de carga reales, auditorías de seguridad avanzadas ni validaciones integradas con sistemas institucionales en producción. La calidad del trabajo será evaluada conforme a los parámetros formalmente definidos en el alcance de forma que se valore el prototipo de interfaz navegable, la documentación coherente, la gestión correcta de procesos y la demostración objetiva de los logros alcanzados.

## 4. Conclusión

El plan de calidad del proyecto Plataforma Universitaria Integrada instituye de forma clara los criterios, normas, estándares, métricas, actividades, herramientas y responsabilidades requeridas

para garantizar el cumplimiento pleno de los parámetros establecidos. Este documento de control resulta determinante para examinar no solo el comportamiento técnico del producto final, sino también el nivel de excelencia de los procesos gerenciales aplicados por el equipo de trabajo.

De esta manera, el aseguramiento del producto técnico se evaluará primordialmente mediante inspecciones continuas del prototipo de interfaz web navegable, con particular interés en los flujos de interacción, la integración de los módulos, la homogeneidad del diseño, la simulación de datos y la eliminación de deficiencias estructurales. Por su parte, la calidad administrativa del proceso se validará a través de la exhaustiva revisión de la coherencia documental, la verificación del cronograma, el control de cambios y el correcto resguardo de las evidencias formales.

Asimismo, la correcta implementación de estas directrices de calidad asiste de forma activa en el mantenimiento de las restricciones de alcance, ya que restringe la integración extemporánea de funciones excluidas tales como bases de datos reales, esquemas de autenticación institucionales, pasarelas de pago y despliegues productivos. En consecuencia, esta delimitación permite que el equipo concentre sus esfuerzos exclusivamente en la elaboración de los componentes mandatorios para generar así un entregable sumamente consolidado y plenamente ajustado a los objetivos pactados.

En conclusión, la estructuración y puesta en marcha de estas prácticas preventivas y de inspección otorgan al equipo una guía idónea para neutralizar problemas, subsanar deficiencias de código antes de la liberación final y corroborar que el resultado de la iniciativa satisfaga las expectativas documentadas formalmente a través de todos los entregables aprobados durante la etapa previa de planificación general.